

Project 3

DOGZILLA S1

四足機器狗自主避障

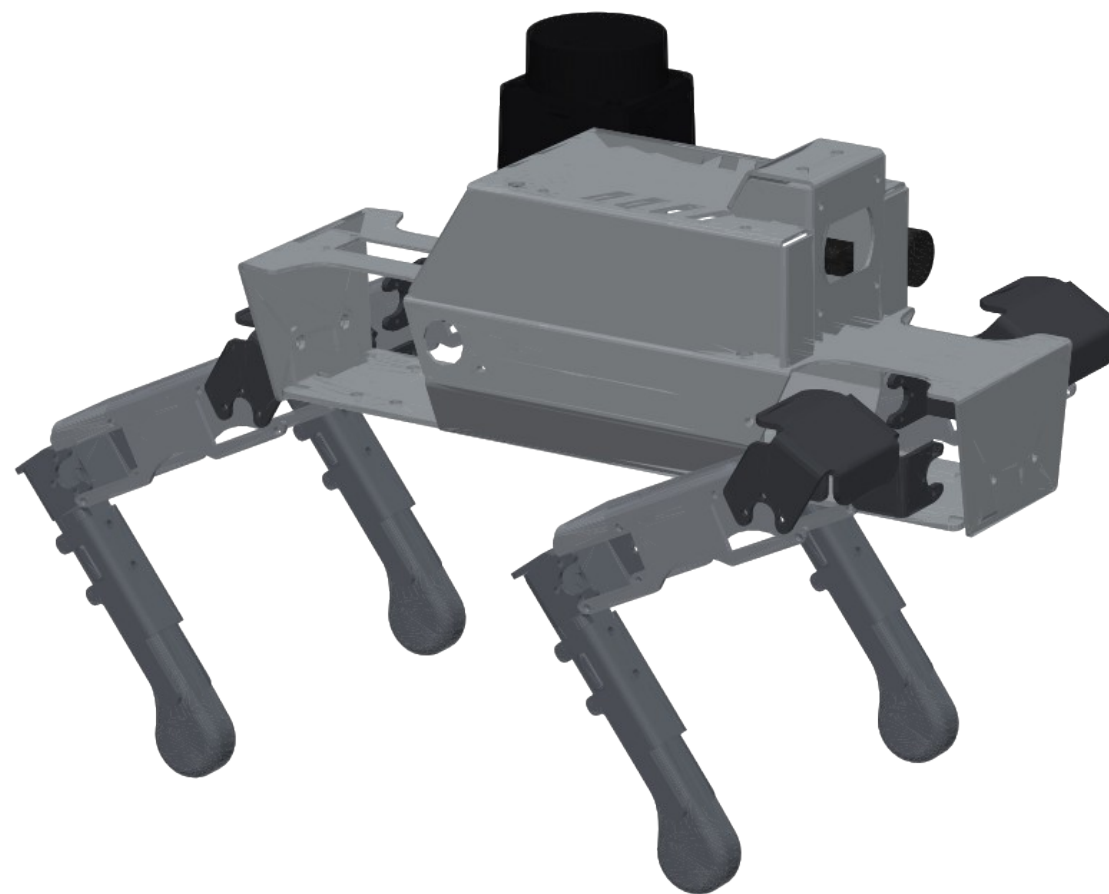
模擬環境建置與成果

Autonomous Obstacle Avoidance for a Quadruped Robot

LiDAR · SLAM · Nav2 · 強化學習 · Gazebo 模擬

Team Leader：Anny（許雅倪）

2026 年 10 月



Yahboom 官方 DOGZILLA S1 模型（站立姿勢）

專案目標

讓機器狗自己看見障礙物、自己走到目的地

目標

- 自己避開障礙物
- 自己走到指定的目標點

預期成果

機器狗用新加裝的 LiDAR 偵測障礙物，自己規劃路線走到目標，途中繞過擋在路上的東西。

硬體

DOGZILLA S1：12 個舵機（每顆 $0.44 \text{ N}\cdot\text{m}$ ）、Raspberry Pi 4B、IMU、相機，另加裝 LiDAR



DOGZILLA S1 實機（俯視）與遙控手把

系統架構

從「看見」到「走路」的五個步驟，各步驟之間用 ROS 2 話題傳遞資料



灰色兩格為本專案額外加入的安全機制（實機一樣適用）

為什麼先做模擬

實機只有一台、舵機力氣小，先在電腦裡把整套流程做對

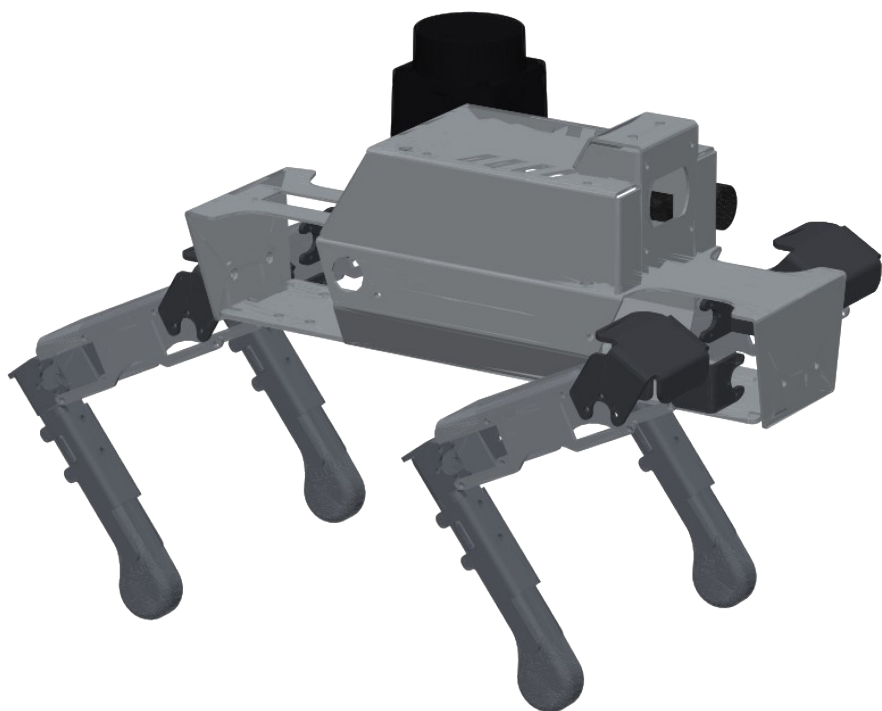
模擬的好處

- 實機只有一台，撞到、翻倒容易損壞
- 可以重複同樣的測試、自動跑上百次
- 知道「真實位置」，能客觀量出定位誤差
- 問題先在模擬裡找到並解決，再上實機

項目	使用的工具
模擬器	Gazebo 11 （物理與感測器模擬）
機器人框架	ROS 2 Humble
建圖與定位	SLAM Toolbox
路徑規劃與避障	Nav2 （DWB、RPP 控制器）
強化學習	PPO （Stable-Baselines3）
步態控制	CHAMP （四足步態）
執行環境	Docker （一行指令重現）

機器狗模型：官方 DOGZILLA S1 URDF

外觀、尺寸沿用 Yahboom 官方模型；重量改成實機秤重，並修正無法模擬的地方



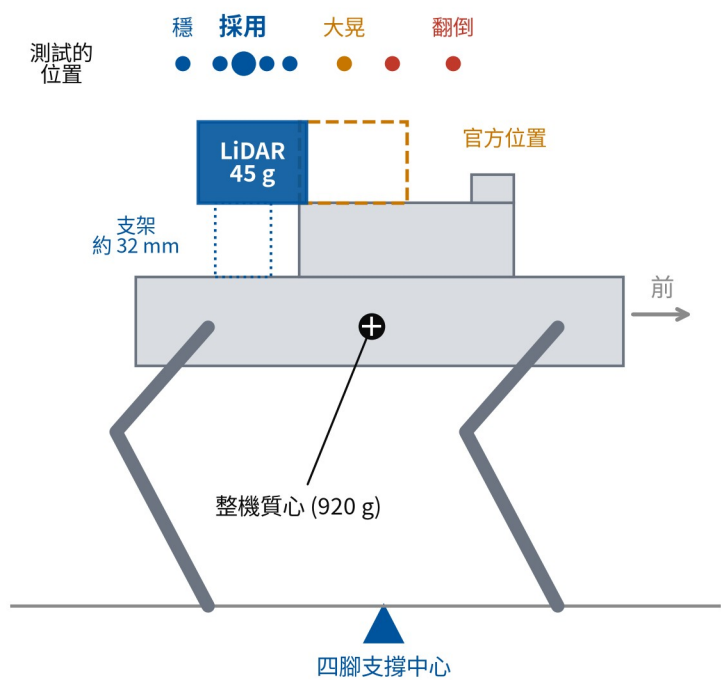
官方模型（站立姿勢，圖中 LiDAR 在官方位置）

為了模擬做的修正	原因
關節名稱修正	官方把左前膝關節命名錯誤，控制器找不到
關節旋轉方向統一	各腿正負號不一致，步態會亂掉
重量	總重改為實機 875 g + LiDAR 45 g ；右髖補成與左側同重
碰撞形狀簡化	原本的網格碰撞會讓模擬器崩潰
舵機規格	扭力上限設為實機的 0.44 N·m
加裝感測器	補上 LiDAR、IMU 與控制器介面

尺寸與官方運動學參數一致：前後髖距 150 mm、大腿 60 mm、兩側腳掌間距約 107 mm

LiDAR 安裝位置：比官方位置往後 4 cm

在模擬中把 LiDAR 放在 8 個前後位置各走一遍，選出對行走影響最小的位置



側視示意圖（右邊是機頭），圓點是測試過的 LiDAR 位置

LiDAR 前後位置	前進晃動	最大傾斜	結果
往前 30 mm	—	166°	一走就翻倒
往前 4 mm	3.1°，一次 19.7°	67°	第二次量測時翻倒
官方位置（往後 17 mm）	2.5–3.1°，一次 10.0°	28°	4 次有 1 次大幅晃動
往後 40 mm	1.7–2.5°	11°	穩
往後 60 mm（採用）	2.2–2.8°	5.3°	穩，6 次都沒有異常
往後 86 mm（貼齊機尾）	2.2–2.7°	5.0°	穩，後腿負擔較重
不裝 LiDAR（對照）	1.8–1.9°	5.9°	穩

晃動為機身傾斜的 RMS；每個位置重啟模擬量 2–6 次。各位置的靜態質心只差約 6 mm，解釋不了這個差異，位置是實測選出來的。採用位置在機身後段較低的平台上方，實機需要約 32 mm 高的支架。

26 cm

108 s

0 次

使用強化學習（PPO）避障；模擬器記錄的真實位置。另一次執行為
117 s

遇到的問題與解法

這些問題在實機上也會遇到，解法可以直接沿用

問題	原因	解法
走路很晃	舵機力氣小、腿很輕，關節控制器在最大扭力兩端來回震盪	重調控制器與步態參數，晃動降到原本的 1/4
地圖上出現假障礙物	四足走路時機身晃動，LiDAR 掃到地面	依 IMU 傾角濾掉打到地面的點
機器狗翻倒	導航下「快速前進+左右急轉」，超出步態能力	運動安全濾波：轉彎降速、限制急轉
啟動後趴下站不起來	控制器載入前腿是軟的，舵機撐不起機身	以站姿生成，控制器就緒後才開始模擬
模擬器一放機器狗就崩潰	LiDAR 射線與網格碰撞模型衝突（以 gdb 追到）	碰撞形狀改用簡單方塊
腿部里程計恆為 0	腳掌接觸感測節點被停用	重新啟用並驗證與真實速度一致

走路晃動改善

找出原因（控制器顫振）後重新調整，晃動降到原本約 1/4

機身晃動（RMS）

7.0° → **1.8°**

前進時的平均傾斜

最大傾斜

15.2° → **4.8°**

各種動作中最大值

機身上下起伏

18–24 mm → **7 mm**

前進時

前進速度

0.025 m/s → **0.134 m/s**

指令 0.2 m/s

左：調整前 右：調整後（Gazebo 量測，官方質量 625 g 時）。改成實機重量 920 g 並重調後：前進晃動約 2.5°、最大傾斜約 5°、前進約 0.11 m/s

避障測試結果

連續走 7 個目標點：強化學習兩次都是 7 / 7 到達，沒有擦碰、沒有翻倒

避障方法	控制器回報完成	真的到達	擦碰次數	特色
強化學習（ PPO ）	7 / 7	7 / 7	0	兩次結果相同，每段約 80 秒
Nav2 RPP	3 / 7	1 / 7	3	走走停停，定位誤差累積
Nav2 DWB	1 / 7	0 / 7	6	同上；未針對新重量重調

說明

- 模型改成實機重量並重調後走路變穩：同一份舊的強化學習權重，從 3 / 7 （且翻倒）變成 7 / 7
- 強化學習走得平順，定位誤差全程約 0.1 m ； Nav2 走走停停，定位誤差累積到 1 m 以上
- 只在這一個場地驗證過； Nav2 各跑一次。強化學習實際速度約 0.08 m/s ，還是慢

限制與下一步

模擬已經把系統做通，接下來提高可靠度並搬到實機

目前的限制

- 走得慢：實際約 0.08 m/s（再快，急停時會翻倒）
- 只在一個場地驗證過，測試次數少
- 靜止站立時會慢慢往後滑（約 1 cm/s）
- 尚未在實機上驗證

下一步

- 部署到實機（樹莓派），重測速度與晃動
- 放寬轉彎降速後重新訓練，讓它走快一點
- 換場地、多跑幾次，確認避障的穩定性
- 量實機的重量分布，回頭修正模型

現場展示：如何啟動模擬

三個指令啟動，在 RViz 點一下目標，機器狗就會自己走過去

1

開終端機，進入資料夾

```
cd DOGZILLA/sim_env
```

2

第一次才需要：建環境（約 15 分鐘）

```
./run.sh build  
./run.sh colcon
```

3

啟動模擬（約 30 秒後出現畫面）

```
./run.sh sim
```

4

在 RViz 按「2D Goal Pose」，在地圖上點目標

（滑鼠操作）

5

結束

```
./run.sh stop
```

展示強化學習避障： `./run.sh sim rl` | 沒有螢幕時： `./run.sh sim dwb gui:=false rviz:=false`

專案資料與文件

所有程式、設定、測試結果與說明都整理在同一個資料夾

位置	內容
README.md	總說明：專案介紹、資料夾導覽、快速開始
docs/	專案投影片、架構圖、白話說明
sim_env/	模擬環境：程式、設定、測試工具與結果
sim_env/README.md	技術文件：設計、問題與解法、測試數據
vendor/	Yahboom 原廠程式、教學、照片（未修改）

Q & A

謝謝聆聽